

**河南省 2020 年普通高等学校
专科毕业生进入本科阶段学习考试
高等数学 真题试卷**

(选择 30 题 $\times 2$ 分 = 60 分, 填空 10 题 $\times 2$ 分 = 20 分, 计算 10 题 $\times 5$ 分 = 50 分, 应用 2 题 $\times 7$ 分 = 14 分, 证明 1 题 $\times 6$ 分, 合计 150 分)

姓名: _____ 准考证号: _____ 座位号: _____

一、选择题 (每小题 2 分, 共 60 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $3x^2 - 6x$ 是 x 的 ()
A. 高阶无穷小
B. 等价无穷小
C. 同阶无穷小, 但不是等价无穷小
D. 低阶无穷小
2. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 内的奇函数, 则函数 $\sin f(x) + \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是 ()
A. 奇函数
B. 偶函数
C. 非奇非偶函数
D. 无法判断奇偶性
3. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{4x} =$ ()
A. e^{-4}
B. e^4
C. e
D. 1
4. 已知函数 $f(x+1) = 2x+1$, 则 $f^{-1}(x-5) =$ ()
A. $2x-9$
B. $2x-11$
C. $\frac{x}{2}-3$
D. $\frac{x}{2}-2$
5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2(x-1)}{x-1}, & x < 1 \\ 2, & x = 1 \\ x^2 - 1, & x > 1 \end{cases}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 为 ()
A. 0
B. 1
C. 2
D. 不存在
6. 设函数 $f(x) = \frac{x}{\sin x}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ()
A. 连续点
B. 可去间断点
C. 跳跃间断点
D. 第二类间断点
7. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 则下列说法正确的是 ()
A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 可能不存在
B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 必定存在, 但不一定等于 $f(x_0)$

- C. 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) - f(x_0)$ 必为无穷小
- D. $f(x)$ 在点 x_0 处必定可导
8. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某个邻域内有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^3} = 6$, 则在 $x = a$ 处 ()
- A. $f(x)$ 导数存在且 $f'(a) \neq 0$
- B. $f(x)$ 导数不存在
- C. $f(x)$ 取得极小值
- D. $f(x)$ 不取极值
9. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 4}{x^2 - 4x + 8} = ()$
- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. ∞
10. 设 $f'(x)$ 在点 x_0 的邻域内存在, 且 $f(x_0)$ 为极大值, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0)}{h} = ()$
- A. 0
- B. $-\frac{1}{2}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. 2
11. 设 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = t \cos t - \sin t \end{cases}$ (t 为参数), 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\pi/4} = ()$
- A. $-\sqrt{2}$
- B. $\sqrt{2}$
- C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
12. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = ()$
- A. $-\frac{1}{6}$
- B. -6
- C. $\frac{1}{6}$
- D. 6
13. 设函数 $y = 3x \cdot 3^x$ 在点 x_0 处取得极小值, 则 $x_0 = ()$
- A. $-\frac{1}{\ln 3}$
- B. $-\ln 3$
- C. $\frac{1}{\ln 3}$
- D. $\ln 3$
14. 过曲线 $y = x \ln x$ 上 M_0 点的切线平行于直线 $y = 2x + 1$, 则切点 M_0 的坐标是 ()
- A. (1, 0)
- B. (e, 0)
- C. (e, 1)
- D. (e, e)
15. 设 $y = f(x)$ 由方程 $y^2 - 3xy + x^3 = 1$ 确定, 则 $y' = ()$
- A. $\frac{3x^2 - 3y}{2y - 3x}$
- B. $\frac{3y - 3x^2}{2y - 3x}$
- C. $\frac{2y - 3x}{3x^2 - 3y}$
- D. $\frac{3x - 2y}{3x^2 - 3y}$
16. 设函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其二阶导数 $f''(x)$ 的图形如图 1 所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数为 ()
- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

17. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1)$, 则在 $(0, 1)$ 内曲线 $y = f(x)$ 的所有切线中 ()

- A. 至少有一条平行于 x 轴
- B. 至少有一条平行于 y 轴
- C. 没有一条平行于 x 轴
- D. 可能有一条平行于 y 轴

18. $\int \sin(1 - 2x)dx = ()$

- A. $\cos(1 - 2x) + C$
- B. $-\cos(1 - 2x) + C$
- C. $\frac{1}{2} \cos(1 - 2x) + C$
- D. $-\frac{1}{2} \cos(1 - 2x) + C$

19. 设 $\int_0^x f(t)dt = e^{2x} - 1$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $f^{(n)}(x) = ()$

- A. $2e^{2x}$
- B. $2^{n-1}e^{2x}$
- C. $2^n e^{2x}$
- D. $2^{n+1}e^{2x}$

20. 曲线 $y = x$, $y = 2x$ 与 $x = 1$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转所形成旋转体的体积 $V = ()$

- A. $\frac{7}{15}\pi$
- B. π
- C. $\frac{1}{\pi}$
- D. $\frac{15}{7}\pi$

21. 下列广义积分收敛的是 ()

- A. $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$
- B. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$
- C. $\int_0^{+\infty} \sin x dx$
- D. $\int_4^{+\infty} \frac{1}{4-x^2} dx$

22. 平面 $\pi_1: x - 2y + 3z + 1 = 0$ 与 $\pi_2: 2x + y + 2 = 0$ 的位置关系为 ()

- A. 垂直
- B. 斜交
- C. 平行不重合
- D. 重合

23. 方程 $x^2 + y^2 - z = 0$ 表示的二次曲面是 ()

- A. 椭球面
- B. 圆锥面
- C. 旋转抛物面
- D. 柱面

24. 设函数 $z = \sin(xy^2)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = ()$

- A. $y^4 \cos(xy^2)$
- B. $-y^4 \cos(xy^2)$
- C. $y^4 \sin(xy^2)$
- D. $-y^4 \sin(xy^2)$

25. 设函数 $z = ye^{-x}$ 在点 $(0, -1)$ 处沿方向 l 的方向导数最大, 则 $l = ()$

- A. $-i - j$
- B. $i + j$
- C. $-i + j$
- D. $i - j$

26. 二次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy$ 交换积分次序后是 ()

A. $\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y) dx$

B. $\int_0^1 dy \int_0^{1-x} f(x, y) dx$

C. $\int_0^{1-x} dy \int_0^1 f(x, y) dx$

D. $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$

27. 区域 D 由曲线 $y = 1 + x^2$, $y = x^2$ 与 $x = 0$, $x = 1$ 所围成, 则 $\iint_D (x + y) dx dy = ()$

A. $-\frac{4}{3}$

B. $\frac{4}{3}$

C. $-\frac{3}{4}$

D. $\frac{3}{4}$

28. 设 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 6$, 则曲线积分 $\oint_L (3x^2y - 2y)dx + (x^3 + 4x)dy = ()$

A. 6π

B. -6π

C. 36π

D. -36π

29. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{kx^n}{n!}$ 在 $k > 0$ 时的收敛区间为 ()

A. $(-1, 1)$

B. $\left(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right)$

C. $(-k, k)$

D. $(-\infty, +\infty)$

30. 用待定系数法求微分方程 $y'' - 6y' + 8y = e^{2x} \sin x$ 的特解 y^* 时, 下列 y^* 设法正确的是 ()

A. $Ce^{2x} \cos x$

B. $e^{2x}[C_1 \cos x + C_2 \sin x]$

C. $xe^{2x}[C_1 \cos x + C_2 \sin x]$

D. $x^2e^{2x}[C_1 \cos x + C_2 \sin x]$

二、填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

31. 已知 $f(1+x) = \arctan x$, $f[\varphi(x)] = x - 2$, 则 $\varphi(x+2) =$ _____。

32. 设当 $x \neq 0$ 时, $f(x) = \frac{\sin 2x}{x}$, $F(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续, 当 $x \neq 0$ 时 $F(x) = f(x)$, 则 $F(0) =$ _____。

33. 函数 $f(x) = \int_0^{x^2} \ln(t+3)dt$ 的单调递增区间是 _____。

34. 设 $f(x) = x^3 + 3x \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 存在, 则 $f'(x) =$ _____。

35. 定积分 $\int_{-2}^2 x\sqrt{4-x^2}dx =$ _____。

36. 设 $\int f(x)dx = F(x) + C$, 则 $\int f(\sin x) \cos x dx =$ _____。

37. 过点 $M_0(1, -1, 2)$ 且垂直于平面 $9x + y + 9z = 0$ 的直线方程为 _____。

38. 设 $z = \ln(x^2 + y)$, 则全微分 $dz =$ _____。

39. 当 $x > 0$ 时, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$ 的和函数 $S(x) =$ _____。

40. 微分方程 $y'' + y' + y = 0$ 的通解为 _____。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right]^{3n-2}$ 。
42. 求函数 $y = x^{\ln x}$ 的导数。
43. 求曲线 $y = x \sin \frac{1}{x} + \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)}$ 的渐近线。(不考虑斜渐近线)
44. 求函数 $y = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 + 5$ 的凹凸区间与拐点。
45. 计算不定积分 $\int \frac{1}{x(2x+1)} dx$ 。
46. 计算定积分 $\int_0^{\pi/4} \frac{1}{\cos^2 x + 3} dx$ 。
47. 已知向量 $a = (4, 4, 0)$, $b = (3, 2, 8)$, $c = (1, 0, 6)$, 求 $(a \times b) \cdot c$ 。
48. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^3 + 3xyz^2 + 2z = 1$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。(其中 $6xyz + 2 \neq 0$)
49. 计算二重积分 $\iint_D y dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ 。
50. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 24x - 25}$ 展开成 x 的幂级数。

四、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

51. 已知抛物线 $y = 1 - x^2$ 与 x 轴交于 A 、 B 两点, 以 AB 为下底的等腰梯形 $ABCD$ 内接于该抛物线, 试问当 C 点的纵坐标为多少时, 等腰梯形的面积达到最大?
52. 某文物于 1972 年 8 月发掘出土, 经研究测算该文物出土时 ^{14}C 标本存量为初始量 R_0 的 0.7761 倍。已知 ^{14}C 的衰变速度与它的现存量成正比, 半衰期为 5730 年。
- (1) 试求 ^{14}C 的现存量与时间 t (年) 的函数关系;
- (2) 计算该文物至 1972 年 8 月大约经历了多少年, 能否认为该文物为西汉时期 (公元前 202 年 公元 8 年) 的作品并说明理由。(计算结果取整数; $\ln 2 \approx 0.6931$, $\ln 0.7761 \approx -0.2535$)

五、证明题 (6 分)

53. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = (\alpha + 1)^{-1}$ 。证明: 在开区间 $(0, 1)$ 内至少存在不同的两点 ξ_1 , ξ_2 , 使得 $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = \xi_1^\alpha + \xi_2^\alpha$ 成立 (其中 α 为大于 -1 的实数)。